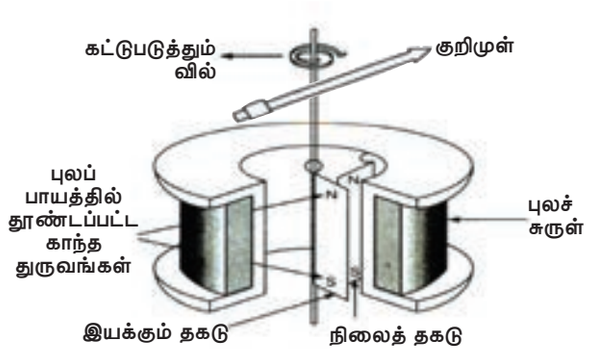
ஒரே மாதிரியாக காந்தப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரே துருவங்கள் ஒன்றையொன்று விலகிக் கொள்ளும் என்ற தத்துவத்தின்படி, எதிர்த்துத் தள்ளப்படுகிறது. இவ்வகை கருவிகளில் கட்டுப்படுத்தும் விசையானது வில் கட்டுப்பாட்டின் மூலமாகவும், ஒடுக்கல் விசையானது காற்று உராய்வு ஒடுக்கலின் மூலமாகவும் பெறப்படுகிறது.



படம் 6.8 எதிர்த்துத் தள்ளும் இயங்கு இரும்பு வகைக் கருவி

மின்னோட்டத்தின் திசை எதுவாக இருந்தாலும், சட்டங்கள் ஒரே மாதிரியாக காந்தப்படுத்தப்படுவதால், ஊடச்சின் சுழற்சி ஒரே திசையில் கிடைக்கிறது. எனவே இவ்வகை கருவிகளை நேர்த்திசை மின்னோட்டம் மற்றும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் ஆகிய இரண்டிற்குமே பயன்படுத்தலாம்.

அ. நன்மைகள்

i. நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை மின்னோட்டங்கள் இரண்டிற்குமே பயன்படுத்தலாம்.
ii. உறுதியான மற்றும் எளிமையான அமைப்பை உடையது.
iii. விலை மலிவானது.
iv. அதிக விலக்க விசை கொண்டது.
v. உராய்வினால் எற்படும் பிழைகள் குறைவு.
vi. அதிக பளுவை சிறிது நேரம் தாங்கும்.
vii. இவ்வகை கருவிகளின் நெடுக்கத்தை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

ஆ. தீமைகள்

i. அளவீடுகள் ஒரே சீராக இல்லாமல் துவக்கத்தில் குறுகிய இடைவெளியும், கடைசியில் அதிக இடைவெளியும் கொண்டதாக இருக்கும்.
ii. காந்த தயக்கப்பிழை, அலைவு வேகம் மாறுவதால் ஏற்படும் பிழை மற்றும் வெளிக்காந்தப் புலன்களால் பிழைகள் எற்படக்கூடும்.
iii. பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மின்திறனானது குறைந்த மின்னழுத்த கருவிகளில் அதிகம்.
iv. மாறுதிசை மின்சாரத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த அலைவெண்ணிற்கு அளவீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த குறிப்பிட்ட அலைவெண்ணில் மட்டுமே சரியான அளவீடுகளை காண்பிக்கும்.

6.5 இயங்கு அளவி வகை திறனளவி Dynamometer Type Wattmeter

மின்திறனை அளப்பதற்காக பொதுவாக இயங்கு அளவி வகை திறனளவிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதில் நிலைச்சுருள், நகரும் சுருள் என இரண்டு சுருள்கள் உள்ளன. இவ்வகை கருவிகளில் படம் 6.9 - இல் காட்டியுள்ளபடி நிலையான சுருள்கள் இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும். இச்சுருள்கள் மாறுதிசை மின்னோட்டத்தில் இயங்கும்போது ஏற்படும் காந்தத் தயக்க விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்காக, காற்று உள்ளகத்தை கொண்டதாக இருக்கிறது.

தடிமனான கடத்தியால் ஆன நிலையான சுருள்கள் (மின்னோட்டச் சுருள்) பளுவுக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். நகரும் சுருளுக்கு (மின்னழுத்தச் சுருள்) தொடர் இணைப்பாக அதிக மதிப்புடைய மின்தடை இணைக்கப்பட்டு, அதன் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

BEE_Chapter_06.indd 102 12/27/2019 11:28:55 AM